

ВІВЧЕННЯ МЕТОДИК ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛЯТОРА НАПРУГИ

[illegible]

Розрахувати нестабільність вихідної напруги по мережі (*line regulation*) за формулами:

$$\Delta V_o = \max(|V_{out} - V_{o-NOM}|)$$

$$line\ regulation = 100\% \cdot \frac{\Delta V_o}{V_{o-NOM}}$$

$$V_{o-NOM} = 5V$$

- 1.9. Порівняти отримані значення із зазначеними у технічній документації на регулятор. На платі Analog System Lab Kit PRO використовується TPS7250Q, В документації параметр носить назву *input regulation* та вказаний у абсолютних величинах. Вимірювання проведені коректно якщо отримане значення ΔV_o не перевищує вказані у колонці «Max».
- 1.10. Зменшити навантаження регулятора шляхом відключення від нього трьох резисторів та повторити процедуру визначення *line regulation*. Побудувати залежності між вхідною та вихідною напругою для різних навантажень на одному графіку. Порівняти залежності із наведеними у документації на регулятор.
2. Виміряти нестабільність вихідної напруги в залежності від зміни навантаження. Для цього:
 - 2.1. Налаштувати напругу на виході блоку живлення SPD3303X рівною 6,00 В.
 - 2.2. Використати його вбудований амперметр для вимірювання струму споживання регулятора.
 - 2.3. Використати SDM3055 для вимірювання напруги в колі навантаження (рис 3).

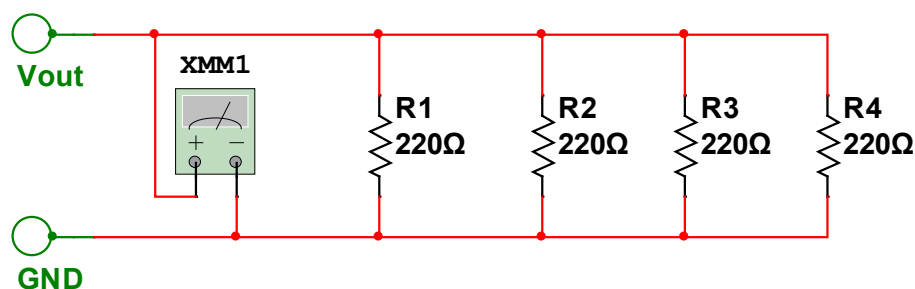


Рис. 3

- 2.4. Зменшити навантаження регулятора шляхом відключення резистора R4 від живлення та зафіксувати вихідну напругу регулятора. Послідовно відмикати резистори від регулятора, записуючі значення напруги на його виході (SDM3055) та струму в колі навантаження (вбудований амперметр блоку живлення).

I_{in}, mA				
V_{out}, V				

- 2.5. Розрахувати параметр *load regulation* за формулами:

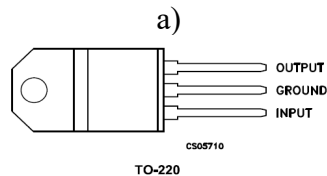
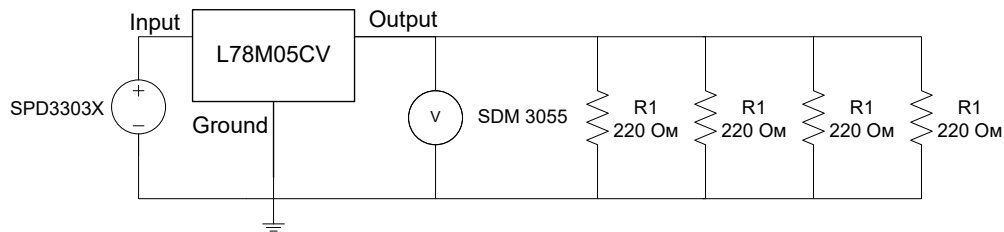
$$\Delta V_o = \max(|V_{out} - V_{o-NOM}|)$$

$$load\ regulation = 100\% \cdot \frac{\Delta V_o}{V_{o-NOM}}$$

$$V_{o-NOM} = 5V$$

та порівняти результати із зазначеними у специфікації TPS7250. Вимірювання вважається виконано правильно, якщо результати не виходять за вказані межі.

- 2.6. Відключити блок живлення від клем V_{in} та GND і повернути джампер «ON OFF» у вихідний стан.
3. Перевірити параметри *line regulation* та *load regulation* для стабілізатора напруги L78M05CV
 - 3.1. Зібрати на макетній платі схему наведену на рисунку 4. Встановити обмеження струму для каналу «1» рівне 125 мА, а вихідну напругу 10 В. **!УВАГА Регулятор може суттєво нагріватися при вхідних напругах 10 В та вище!**



б)

Рис. 4

- 3.2. Виміряти мультиметром SDM3055 напругу на виході регулятора та порівняти її із номінальною $V_{o-NOM} = 5V$.
- 3.3. Перевірити, чи входить отримане значення в діапазон напруг зазначений в документації на регулятор (параметр Output voltage для L78M05C)
- 3.4. Визначити параметр *line regulation* в межах від 7 В до 25В $V_{o-NOM} = 5V$ аналогічно пункту 1.8 та порівняти його з наведеним у документації.
- 3.5. Визначити параметр *load regulation* аналогічно пункту 2. Напруга на блоці живлення має становити 7 В
- 3.6. Порівняти отримані значення із наведеними в документації
- 3.7. Визначити мінімальне значення вхідної напруги, нижче якої вихідна напруга регулятора виходить за допустимі межі. Порівняти отримане значення із зазначеним в документації. (параметр *Dropout voltage*).

Запитання для самоконтролю:

1. Які фактори можуть впливати на стабільність вихідної напруги регулятора?
2. Які умови відносно навантаження та вхідної напруги мають бути виконані для вимірювання параметра *load regulation* ?
3. Які фактори характеризує параметр «коефіцієнт пригнічення завади»? Запропонуйте процедуру його вимірювання.